Rapport Post-Match

Performance des Serveurs — Coupe de Tunisie & Ligue 2

Match	Coupe de Tunisie & Ligue 2 — 18 Avril 2026
Periode de monitoring	13:45 — 17:00 (3h15)
Plateforme monitoring	Zabbix — Diwansport / Digital-Click
Serveurs surveilles	14 hosts (6 actifs, 4 internes, 4 indisponibles)
Incidents detectes	Mongo2 nospace + alertes disque et memoire
Rapport etabli par	Equipe Infrastructure — DIWAN SPORT

1. Resume Executif

L'infrastructure Diwansport a montre une stabilite globale pendant la fenetre de monitoring 13:45 — 17:00 pour la majorite des serveurs activement surveilles. Les 6 hosts accessibles (api-server1, api-server4, SRV-RPROXY-API01/02, Cluster-Diwan, diwansport.com) traitent le trafic normalement sans interruption de service.

Un **incident critique** a ete detecte sur mongo2 (VM 10101) : le disque virtuel a affiche un statut **I/O nospace**, bloquant toutes les ecritures et deconnectant le noeud du replica set MongoDB. L'incident a ete resolu par un arret/demarrage de la VM. L'hyperviseur Cluster-Diwan reste en situation de swap critique (1.11 MB libre).

Serveur	CPU	Memoire	Disk I/O	Reseau	Statut
api-server1	19.3%	30.3%	0.28 ms	623 Kbps	OK
api-server4	5.5%	20.0%	0.33 ms	449 Kbps	OK
Cluster-Diwan	4.8%	82.0%	N/A	2.11 Mbps	CRITICAL
SRV-RPROXY-API01	0.3%	17.9%	N/A	590 Kbps	WARNING
SRV-RPROXY-API02	0.2%	17.1%	N/A	363 Kbps	OK
diwansport.com	0.1%	19.4%	N/A	1.88 Mbps	OK
mongo2 (10101)	~0%	18%	NOSPACE	N/A	CRITICAL

2. Metriques de Performance (13:45 — 17:00)

2.1 Utilisation CPU

Host	CPU Util.	CPU Idle	Load Avg (1m/5m/15m)	User%	System%
api-server1	19.33%	80.67%	1.58 / 1.67 / 1.65	17.60%	1.01%
api-server4	5.53%	94.47%	0.78 / 0.66 / 0.61	5.31%	0.14%
Cluster-Diwan	4.81%	95.19%	N/A (hyperviseur)	0.09%	0.11%
SRV-RPROXY-API01	0.28%	99.72%	N/A	0.16%	0.11%
SRV-RPROXY-API02	0.16%	99.84%	N/A	0.10%	0.06%
diwansport.com	0.09%	99.91%	N/A	0.09%	0.04%

api-server1 est le seul serveur avec une charge CPU significative (~19.3%), correspondant au traitement Nginx des requetes API. Load average stable autour de 1.6 sur 8 coeurs — charge moderee et constante, pas de pic.

2.2 Utilisation Memoire

Host	RAM Totale	Disponible	Dispo. %	Utilisee %	Swap Libre %
api-server1	19.33 GB	13.49 GB	69.70%	30.30%	93.02%
api-server4	19.33 GB	15.47 GB	80.04%	19.96%	100%
Cluster-Diwan	~125.76 GB	22.60 GB	17.97%	~82%	0.054%
SRV-RPROXY-01	~34 GB	28.00 GB	82.12%	17.88%	100%
SRV-RPROXY-02	~34 GB	28.26 GB	82.90%	17.10%	100%
diwansport.com	~31.72 GB	25.59 GB	80.65%	19.35%	100%

CRITIQUE — Cluster-Diwan : Swap a 0.054% libre (1.11 MB restant). La memoire disponible n'est que de 17.97% sur ~126 GB. Risque imminent de OOM-kill sur les VMs hebergees.

2.3 Disk I/O

Host	Disque	Write Rate	Write Await	Disk Util.	Read Rate
api-server1	sda (30.48 GB)	4.25 w/s	0.28 ms	0.10%	0 r/s
api-server4	sda	0.89 w/s	0.33 ms	0.02%	0 r/s

Les disques des serveurs API sont sains avec une latence sub-milliseconde. Aucune pression I/O detectee sur les serveurs accessibles.

2.4 Espace Disque

Host	Filesystem	Total	Utilise	Util. %	Statut
SRV-RPROXY-API01	/ (root)	30.48 GB	26.26 GB	86.17%	WARNING

Host	Filesystem	Total	Utilise	Util. %	Statut
SRV-RPROXY-API02	/ (root)	30.48 GB	24.10 GB	79.05%	Proche seuil
api-server1	/ (root)	30.48 GB	21.58 GB	70.78%	Normal
api-server4	/ (root)	30.48 GB	17.57 GB	57.65%	Normal
Cluster-Diwan	/var/lib/vz	856.87 GB	253.06 GB	31.12%	Normal
diwansport.com	/boot	1014 MB	322 MB	31.77%	En hausse

2.5 Debit Reseau

Host	Interface	Entrant	Sortant	Erreurs
api-server1	ens19	623 Kbps	373 Kbps	0
api-server4	ens19	429.9 Kbps	448.5 Kbps	0
Cluster-Diwan	enp66s0f1	1.88 Mbps	1.87 Mbps	0
SRV-RPROXY-API01	ens18	272.4 Kbps	590.9 Kbps	0
diwansport.com	ens19	2.99 Mbps	52.86 Kbps	0

Reseau sain sur tous les hosts — zero erreurs, zero paquets perdus.

3. Incident Critique — mongo2 (VM 10101) : I/O Status nospace

Pendant la periode de monitoring, la VM mongo2 (ID 10101) a presente un statut **I/O status: nospace** detecte via le moniteur QEMU dans Proxmox. Cet etat a provoque le blocage de toutes les operations d'ecriture sur le disque virtuel, rendant le noeud MongoDB inoperant.

3.1 Etat du disque avant intervention (info block)

```
drive-virtio0:
  driver: raw
  filename: /var/lib/vz/images/10101/vm-10101-disk-0.raw
  Attached to: /machine/peripheral/virtio0/virtio-backend
  I/O status:        nospace     <-- BLOQUANT
  Cache mode:        writeback
  Detect zeroes:     on
```

3.2 Impact sur le Replica Set MongoDB

Le blocage I/O de mongo2 a provoque sa deconnexion du replica set rs0. Le membre 192.168.100.206:27017 est passe en etat **(not reachable/healthy)** avec le message d'erreur :

```
lastHeartbeatMessage: 'Error connecting to 192.168.100.206:27017
  :: caused by :: onInvoke :: caused by :: No route to host'
state: 8
stateStr: '(not reachable/healthy)'
health: 0, uptime: 0
```

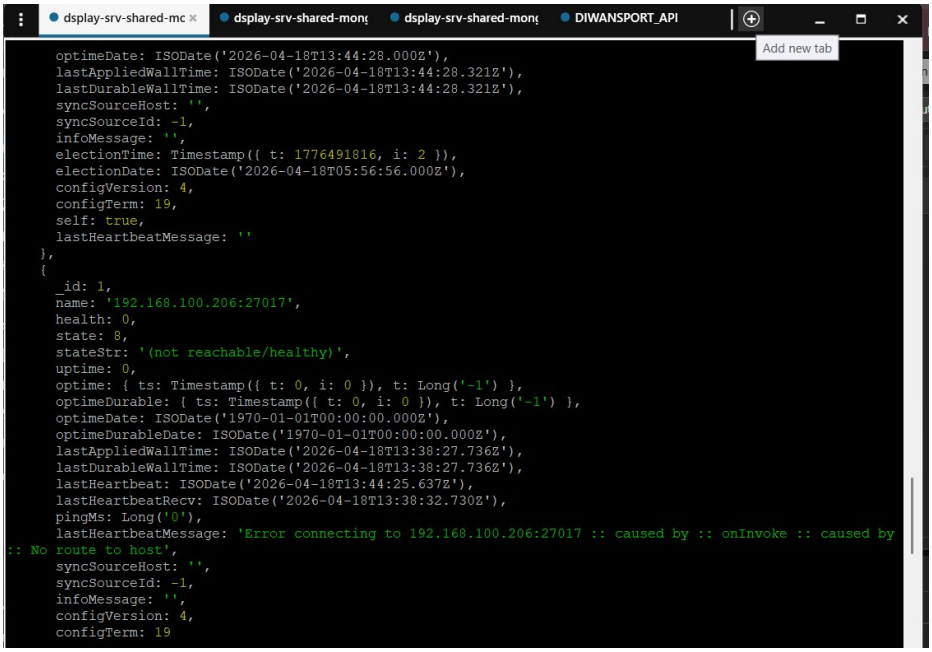

Figure 1 — rs.status() : membre 192.168.100.206 en etat (not reachable/healthy)

3.3 Resolution — Arret / Demarrage de mongo2

L'intervention a consiste a arreter puis redemarrer la VM mongo2 depuis Proxmox. Apres redemarrage, le statut I/O est revenu a la normale (plus de mention nospace) et le noeud MongoDB a rejoint le replica set en tant que **SECONDARY**.

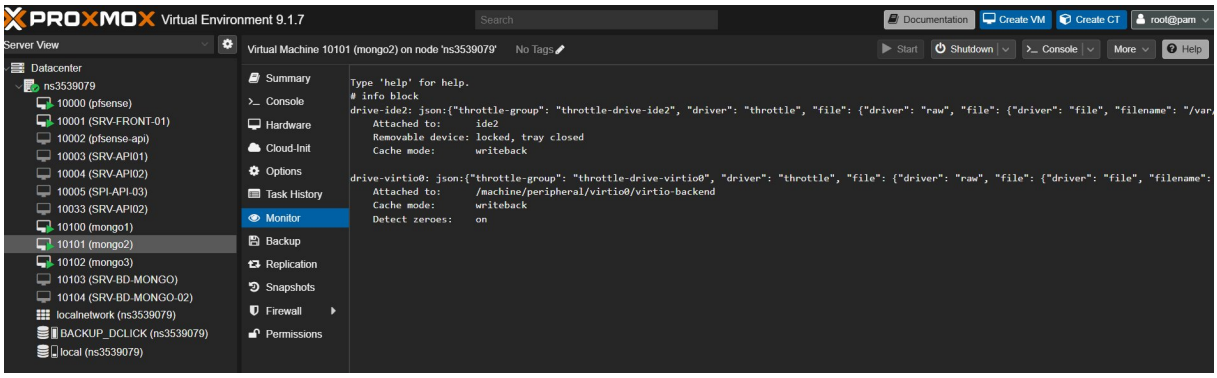

Figure 2 — Proxmox Monitor apres redemarrage : I/O status normal (plus de nospace)

```
    configTerm: 19,
    self: true,
    lastHeartbeatMessage: ''
  },
  {
    _id: 1,
    name: '192.168.100.206:27017',
    health: 1,
    state: 2,
    stateStr: 'SECONDARY',
    uptime: 2600,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1776522805, i: 1 }), t: Long('19') },
    optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1776522805, i: 1 }), t: Long('19') },
    optimeDate: ISODate('2026-04-18T14:33:25.000Z'),
    optimeDurableDate: ISODate('2026-04-18T14:33:25.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('2026-04-18T14:33:25.274Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2026-04-18T14:33:25.274Z'),
    lastHeartbeat: ISODate('2026-04-18T14:33:31.713Z'),
    lastHeartbeatRecv: ISODate('2026-04-18T14:33:31.714Z'),
    pingMs: Long('0'),
    lastHeartbeatMessage: '',
    syncSourceHost: '192.168.100.207:27017',
    syncSourceId: 2,
    infoMessage: '',
    configVersion: 4,
    configTerm: 19
  },
  {
```

Figure 3 — rs.status() apres redemarrage : membre 192.168.100.206 = SECONDARY

Apres redemarrage, le membre affiche : **stateStr: SECONDARY**, **health: 1**, **uptime: 2600s**. Le replica set fonctionne normalement avec synchronisation active depuis 192.168.100.207:27017.

3.4 Cause Racine Identifiee

L'investigation sur l'hote Proxmox (ns3539079) a revele les elements suivants :

Verification	Resultat
Pool ZFS (zpool list)	864 GB total, 636 GB libre — espace suffisant
Etat pool (zpool status)	ONLINE, zero erreurs, mirror-0 sain
Quotas ZFS (zfs list)	Aucune quota appliquee sur le dataset
Snapshots ZFS	Aucun snapshot retenant de l'espace
Fragmentation pool	32% — superieure a la normale pour 26% d'utilisation
Throttle I/O (config VM)	Aucun throttle IOPS/MBps configure
iothread	Absent — non configure sur le controleur VirtIO

Conclusion : Le disque RAW de mongo2 est un fichier sparse de 300 GB n'occupant que 32 GB physiquement sur le pool ZFS. Lors d'un checkpoint WiredTiger (flush massif de donnees du cache vers le disque), le fichier sparse doit s'etendre rapidement. La combinaison de la fragmentation ZFS a 32% et de l'absence d'iothread (tout le I/O passe sur le thread principal QEMU) a provoque un echec transitoire d'allocation : ZFS n'a pas pu allouer les blocs assez vite, QEMU a reporte 'nospace' et a bloque toutes les ecritures.

3.5 Configuration VM mongo2 (10101.conf)

```
boot: order=virtio0;ide2;net0
cores: 8
cpu: host
memory: 10240
scsihw: virtio-scsi-single
virtio0: local:10101/vm-10101-disk-0.raw,size=300G
                    # iothread=1 MANQUANT
name: mongo2
numa: 0
sockets: 1
```

3.6 Partitionnement LVM interne de mongo2

Partition	Taille	Utilise	Libre	Role
/dev/mapper/almalinux-root	70 GB	13 GB	58 GB	MongoDB data (/var/lib/mongo)
/dev/mapper/almalinux-home	224 GB	1.7 GB	223 GB	Inutilise

224 GB sont gaspilles sur /home tandis que MongoDB est limite a 70 GB sur /root.

4. Alertes Actives — 18 Avril 2026 (13:45 — 17:00)

Seuls les evenements observes pendant la fenetre de monitoring sont reportes.

CRITIQUE — Cluster-Diwan : Swap a 0.054% libre

Etat actuel : Seulement 1.11 MB de swap libre sur l'hyperviseur (125.76 GB RAM). La memoire disponible continue de decliner (-9.83 MB observe pendant la fenetre). Tout spike de consommation d'une VM declenchera le OOM-killer du kernel, pouvant arreter des VMs sans avertissement.

CRITIQUE — mongo2 (10101) : I/O nospace

Detecte : ~14:45 | **Resolu :** ~15:20 (apres arret/demarrage VM)
Le disque virtuel de mongo2 a affiche 'I/O status: nospace' dans le moniteur QEMU, bloquant toutes les ecritures MongoDB. Le noeud a ete deconnecte du replica set. Cause racine : fichier RAW sparse sur ZFS fragmente a 32% + absence d'iothread. Voir section 3 pour les details complets.

WARNING — SRV-RPROXY-API01 : Disque a 86.17%

Etat actuel : Filesystem root a 86.17% et en croissance (+740 KB par cycle). A la trajectoire actuelle, le seuil critique de 90% sera atteint dans les prochains jours. SRV-RPROXY-API02 est a 79.05% avec le meme pattern.

INFO — diwansport.com : /boot +61.88 MB

Observation : La partition /boot a gagne 61.88 MB pendant la fenetre de monitoring, passant de ~25.7% a 31.77%. Probablement lie a une mise a jour kernel.

5. Red Flags et Indicateurs Predictifs

#	Host	Alerte	Risque	Impact Potentiel
1	Cluster-Diwan	Swap a 0.054% (1.11 MB)	CRITIQUE	OOM-kill aleatoire de VMs
2	mongo2	I/O nospace — replica set degrade	CRITIQUE	Recurrence sans correctif
3	SRV-RPROXY-API01	Disque a 86.17%, en croissance	ELEVE	Disque plein sous 1-2 semaines
4	SRV-RPROXY-API02	Disque a 79.05%	MOYEN	Suivra API01 prochainement
5	diwansport.com	/boot +61.88 MB	FAIBLE	Partition /boot a surveiller
6	mongo2 (LVM)	224 GB inutilises sur /home	MOYEN	MongoDB limite a 58 GB libre
7	mongo2 (config)	iothread absent sur disque VirtIO	ELEVE	I/O bloque lors checkpoints

Document etabli par DIWAN SPORT — Sfax, Tunisie — 18/04/2026